

De BST para AVL

Atualização de um jogo educativo para ensinar balanceamento e rotações de árvores

Arthur Arraes
Natan Adriel
Ivo Gustavo
Matheus Enrico



BST



AVL

Mais equilíbrio
+ feedback no jogo

1. O ponto de partida: BST

A versão original organiza os valores, mas pode ficar muito inclinada.

BST = Árvore de Busca Binária

- Menores ficam à esquerda.
- Maiores ficam à direita.
- A inserção não impede que a árvore fique torta.
- Em um caso extremo, ela pode se parecer com uma lista.

Exemplo de desbalanceamento



Problema didático:
o aluno pode apenas inserir
valores,
sem perceber claramente o
custo do desequilíbrio.

2. A atualização: transformar BST em AVL

03

A mecânica passa a representar o balanceamento da estrutura.

01

Inserir

receber a chave



02

Calcular

altura + fator



03

Verificar

FB fora de -1..1?



04

Rotacionar

corrigir o desequilíbrio

**Fator de Balanceamento
(FB)**

Se chegar a +2 ou -2, entra uma rotação.

**FB = altura da esquerda – altura da
direita**

Equilibrada: -1, 0 ou +1

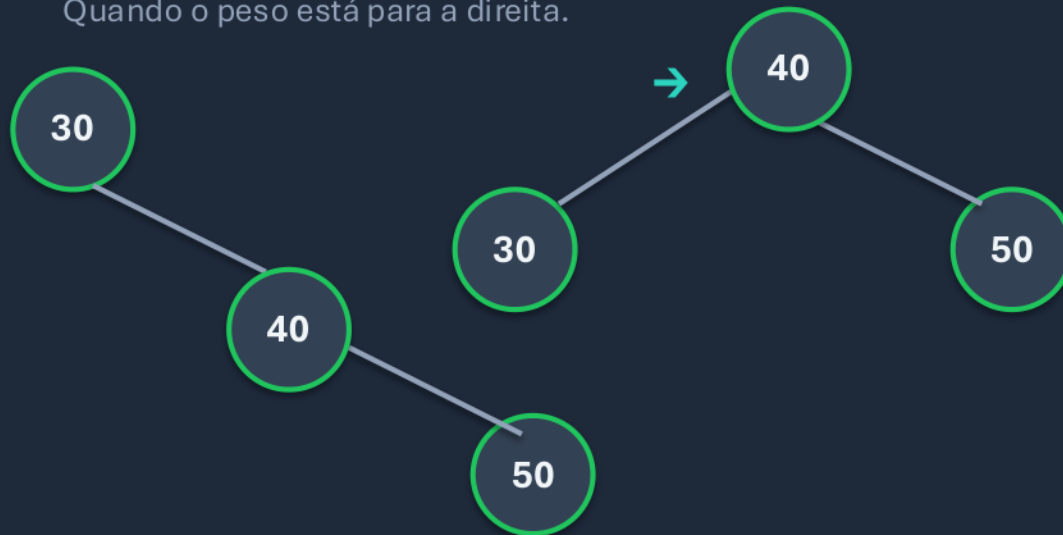
3. Rotações: como a AVL se reorganiza

04

A rotação muda as ligações entre os nós sem quebrar a ordem da BST.

↩ Rotação para a esquerda

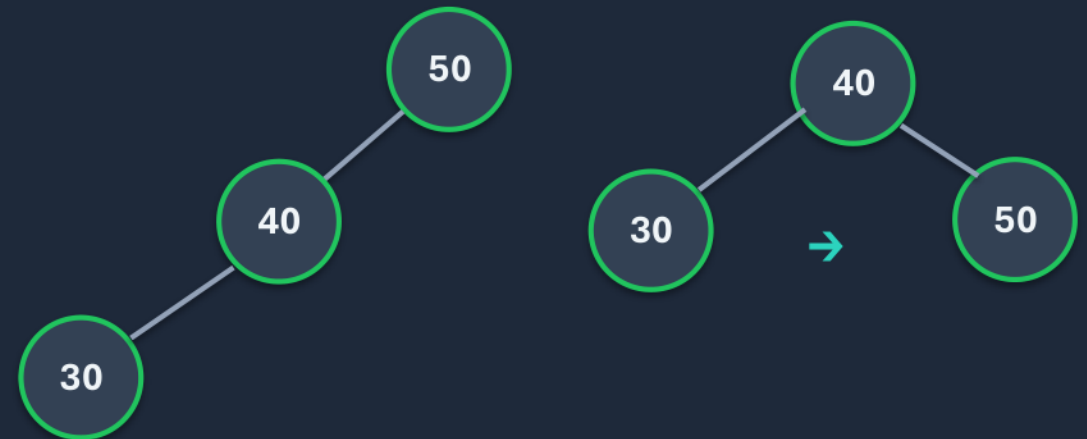
Quando o peso está para a direita.



30 40 50 → 40 no centro

↪ Rotação para a direita

Quando o peso está para a esquerda.



30 40 50 → 40 no centro

4. O que mudou no jogo?

05

A estrutura de dados deixa de ser apenas o “motor” e vira parte do desafio.

JOGADOR

- Insere uma chave
- Observa o equilíbrio
- Age quando há instabilidade

FEEDBACK

- Altura dos nós
- Fator de balanceamento
- Sinalização de desequilíbrio

AÇÃO

- Rotação simples
- Rotação dupla
- Restabelecer o equilíbrio

Core loop: inserir → avaliar FB → rotacionar quando necessário → continuar

5. Por que essa atualização atende ao trabalho?

06

A proposta segue a lógica de reuso + melhoria pedagógica indicada no plano.

MODELO BASE

BST / jogo de inserção e visualização

LIMITAÇÃO

Pode aceitar inserções sem evidenciar o custo do desbalanceamento

UPGRADE

Adicionar AVL, fator de balanceamento e rotações

APRENDIZAGEM

Transformar balanceamento em uma decisão/ação do jogador

Resultado esperado: compreender visualmente por que o balanceamento importa.

Base: Plano de Aula — Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas (ED II).

6. Demonstração + acesso ao jogo

07

Use esta tela durante a apresentação para mostrar a árvore em funcionamento.

Demonstração rápida

- Inserir alguns valores em sequência.
- Mostrar quando a árvore fica inclinada.
- Exibir o fator de balanceamento.
- Mostrar a rotação e o novo formato da árvore.

 **JOGAR**



<https://visualgo.net/en/bst>

Obrigado!